



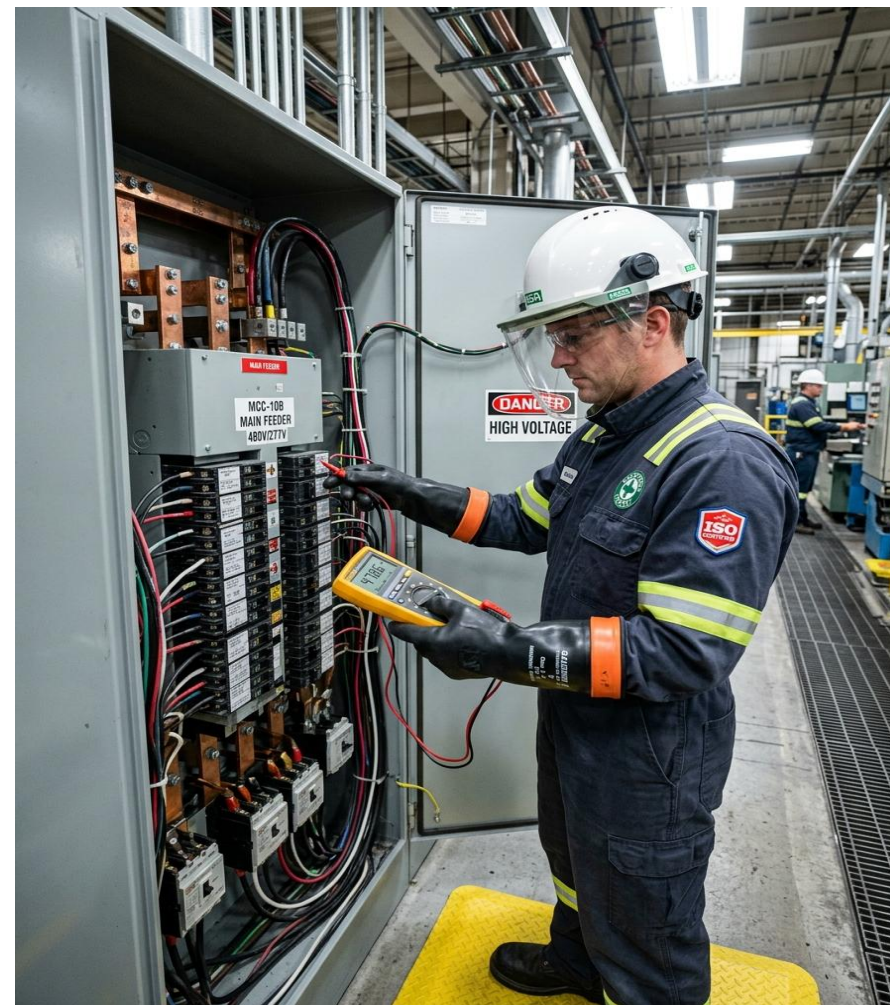
SafetyHUB

培训课程

电气安全

电气装置安全运行、技术防护措施及作业许可的实用基础知识

面向电气技术人员、电工工艺人员及一线管理人员的培训课程



完成本课程后，员工将能够

- 01 — 识别电流的危险因素，评估风险，保持安全距离。
- 02 — 正确使用接地、RCD、绝缘防护用具和便携式接地线。
- 03 — 在准备工作地点和办理作业许可时，准确无误地落实技术措施和组织措施。
- 04 — 发生电击伤害时迅速行动：使触电者脱离电源并实施急救。

**本课程的首要目标——
实现零伤害，
杜绝人员触电。**

课程四大部分

- 01 — 电气安全基础与电流对人体的作用。
- 02 — 技术防护措施与电气绝缘防护用具。
- 03 — 安全作业组织、电气安全等级与工作票制度。
- 04 — 使触电者脱离电源与急救。

课程

4

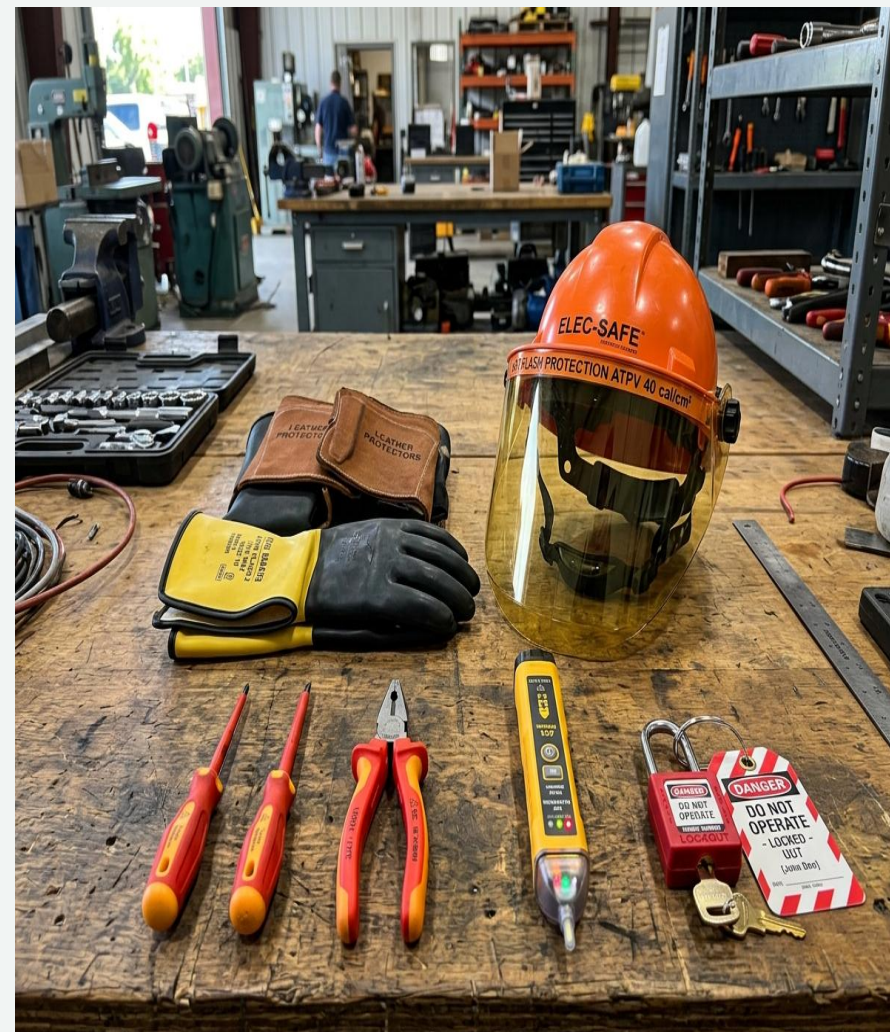
个电气安全
实践模块



电气安全基础

电流看不见、闻不到，并且瞬间起作用。唯一的防护就是掌握其规律并严格遵守规程。

依据：哈萨克斯坦《电气装置安装规程》•《电气装置运行安全技术规程》



生产中的电气安全

- **生产环境：**1000 V 以下及以上的电气装置、配电室、电缆通道和配电装置。
- **危险特点：**电流没有任何外在的危险征兆（正常运行时无颜色、无气味、无声音）。
- **人为因素：**放松警惕、对危险习以为常和漠视规程，造成了 80% 以上的严重电击伤害。
- **首要规则：**在未证明无电压并装设接地之前，任何电气装置都应视为带电。

**电流从不宽恕错误：
看不见的危险
最容易让人麻痹大意！**



电流对人体的作用类型

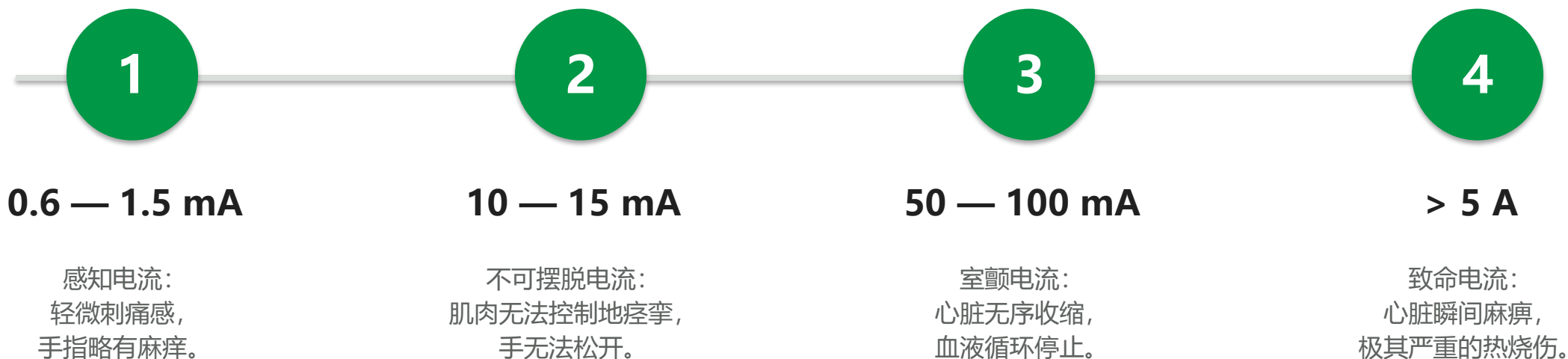
作用类型	病理效应	控制与防护措施
热效应	组织严重烧伤、血管受热、血液和淋巴液沸腾	绝缘、防护屏、防电弧耐热个人防护装备
电解效应	有机体液分解、血液分解、化学成分改变	停电、绝缘手套和绝缘工具
机械效应（动力作用）	肌肉、肌腱、血管撕裂，骨折和脱臼	自动保护切断（RCD、快速动作继电器）
生物效应	肌肉痉挛性收缩、心室颤动、呼吸停止	等电位联结、保护接零、保护接地

伤害程度取决于电流大小、作用时间以及电流流经人体的路径。

依据：GOST 12.1.009-2017 • 《跨行业劳动保护规程》



交流电 (50 Hz) 的 4 个阈值



仅 0.1 A (100 mA) 的电流，作用 1-2 秒即可致命！

依据：GOST 12.1.038-82 • 电流和电压的最大允许值



局部电击伤及其后果

- **电烧伤：**接触性电流烧伤（电流通过组织时）和电弧烧伤（电弧温度可达 4000–6000 °C）。
- **电流斑：**电流入口和出口处出现边界清晰、质地致密的灰色或淡黄色坏死皮肤斑。
- **皮肤金属化：**在电弧作用下，熔化金属的细微飞溅物渗入表皮。
- **电光性眼炎：**电弧燃烧时的强烈紫外线导致角膜和结膜发炎（须佩戴防护眼镜/面罩）。

电弧温度
高达 6000 °C——
不戴防护面罩、
不穿防护服作业
极其致命！



电流通过人体的路径（电流回路）

- **电流回路的危险性：**取决于流经心脏、肺和大脑等要害器官的电流占总电流的比例。
- **“手—手”回路：**约 3.3% 的电流流经心脏。这是触及两相时最常见的生产场景。
- **“手—双脚”回路：**流经心脏的电流比“手—手”回路更多：左手约 3.7%，右手约 6.7%。
- **“脚—脚”回路：**跨步电压电流；约 0.4% 流经心脏，但人一旦跌倒，电流路径就会变成“双手—双脚”。

在电流扩散区跌倒，
电流回路会瞬间从
“脚—脚”变为致命的
“双手—双脚”！

关键禁令：与带电体的危险距离



- 禁止在小于规定最小距离的范围内靠近无遮栏的带电部分（1 kV 以下为 0.6 m；1–35 kV 为 0.6 m；110 kV 为 1.0 m；220 kV 为 2.0 m）。
- 按工作票规定必须有第二人在场的情况下，禁止在电气装置中单独作业。
- 未使用基本电气绝缘防护用具，禁止触碰带电的绝缘子和构件。
- 出现电弧放电迹象、变压器异常嗡鸣或焦糊味时，禁止继续作业。

人员或工具靠近至不允许的距离，会导致空气间隙击穿！

依据：哈萨克斯坦《电气装置安装规程》表 1.1 • 《电气装置运行安全技术规程》

按触电危险程度划分的场所类别

- **无较大危险的场所：**干燥、温度正常、铺有绝缘木地板、无导电粉尘。
- **有较大危险的场所：**潮湿（湿度 >75%）、导电粉尘、导电地面（金属、混凝土）、温度 >35 °C。
- **特别危险的场所：**特别潮湿（湿度接近 100%）、化学腐蚀性环境，或同时具备两种较大危险特征。
- **户外配电装置区域：**始终等同于特别危险场所！

**任何户外或露天作业
一律视为
特别危险条件下的作业！**



接触电压与跨步电压

- **跨步电压**：地面上相距一步（0.8 m）的两点之间的电位差。
- **电流扩散区**：架空线路导线落地或发生接地故障时形成。危险区半径为 8 m（室内为 4–5 m）。
- **电位分布**：从接地故障点向外呈双曲线衰减；落地导线附近电位差最大。
- **禁止单脚跳跃**：一旦失去平衡、双手撑地，就会形成“双手—双脚”电流回路，极其致命。

**落地导线周围的
危险半径为 8 m!
切勿靠近
落在地上的导线!**



撤离跨步电压区的 4 条规则

1

双脚并拢

立即将双脚并拢，
消除两脚之间的
电位差。

2

小碎步

缓慢移动，一只脚的
脚跟紧贴另一只脚的
脚尖，双脚不离地。

3

步长 10 cm 以内

步长不得超过
一只脚的宽度；
切勿迈大步！

4

撤离至 8 m 外

持续移动，直至完全
离开导线落地点的
8 m 危险半径。

绝不可奔跑或跳跃——失去平衡将导致死亡！

第 I 部分小结：电气安全的 5 道屏障

- **1. 危险意识：**牢记电流看不见，在电气装置中进行任何操作都不得掉以轻心。
- **2. 距离屏障：**严格保持与带电部分的最小允许距离。
- **3. 环境控制：**将潮湿、导电地面和露天构件视为使人体电阻降低十倍的因素。
- **4. 行为规范：**在规范要求班组作业或监护的场合，禁止单独作业。
- **5. 事故应对准备：**牢固掌握跨步电压知识和对伤员的急救流程。

**电气安全
不是一堆建议，
而是工业现场的
生存法则！**



技术防护措施

可靠的接地、绝缘、特低电压和电气绝缘防护用具，构成不可逾越的技术屏障。

依据：哈萨克斯坦《电气装置安装规程》第 1.7 章 • GOST 12.1.019-2017



保护接地：工作原理

- **定义：**将电气装置不带电的金属部分与接地装置进行有意的电气连接。
- **作用：**当相线绝缘击穿碰壳时，将接触电压降低到安全水平。
- **物理原理：**接地体电阻 ($R_{\text{接地}} \leq 4 \Omega$) 与人体电阻 ($R_{\text{人体}} \sim 1000 \Omega$) 并联。
- **结果：**大部分故障电流经电阻最小的接地回路流入大地，从而保护人员。

电流总走电阻最小的路：
可靠的接地
替人承受冲击！



电网接地系统

- **TN-S 系统：**工作零线（N）与保护零线（PE）在整个电网中完全分开——最安全的系统。
- **TN-C-S 系统：**在电网前段，N 和 PE 的功能合并于一根 PEN 导体中，在建筑物进线处分开。
- **TN-C 系统：**全网采用合一 PEN 导体的过时系统；新建和改造的电气装置禁止采用！
- **TT 和 IT 系统：**TT——电气装置独立接地；IT——中性点绝缘并带绝缘监测（矿井、移动式装置）。

**PE 与 N 导体分开，
是 RCD 正确动作
和电气安全的
关键条件！**



保护接零：作用与切断

- **保护接零的实质：**通过 PE 导体，将外露可导电部分与电源的直接接地中性点进行有意的电气连接。
- **保护原理：**将相线碰壳故障转变为相线与保护零线之间的短路。
- **保护动作：**短路过电流即使断路器跳闸或使熔断器熔体熔断。
- **规定时间：**在 220/380 V 电网中，故障段的切断时间不得超过 0.4 秒（按《电气装置安装规程》）。

**保护接零把碰壳故障
变成短路，
在瞬间切断
故障段电源！**



剩余电流动作保护器 (RCD)

- **差动互感器**：持续比较经相线流入负载与经中性线流出的电流矢量和。
- **泄漏电流**：人体触及带电部分时产生差值电流（对地泄漏电流），在二次绕组中感应出电动势。
- **动作阈值**：为防止人员直接接触触电，采用额定剩余动作电流 $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$ 的 RCD。
- **响应速度**：优质 RCD 在 0.02–0.04 秒内切断故障电路，抢在心室颤动发生之前。

**30 mA 的 RCD——
直接接触及裸露导线时
唯一能救命的
防护手段！**

特低电压 (ELV / SELV)

- **定义：** 导体之间或导体对地的标称电压不超过交流 50 V 或直流 120 V。
- **适用范围：** 在较大危险条件下，为手持式电动工具和移动式灯具供电。
- **电压等级：** 42 V（或 36 V）——用于有较大危险的场所；12 V——用于特别危险条件（锅炉、储罐、井内）。
- **电源：** 只能通过绕组相互绝缘的隔离降压变压器供电（禁止使用自耦变压器！）。

**在金属容器和井内，
只允许使用
电压不超过 12 V
的灯具！**



电气绝缘防护用具的分类

- **1000 V 以下基本用具：**绝缘手套、带绝缘手柄的工具、验电器、钳形电流表。
- **1000 V 以下辅助用具：**绝缘套鞋、绝缘垫、绝缘台和绝缘罩、防护遮栏。
- **1000 V 以上基本用具：**各类绝缘杆、绝缘夹钳、1000 V 以上验电器。
- **1000 V 以上辅助用具：**绝缘靴、绝缘手套（1 kV 以上时仅为辅助用具！）、绝缘垫。



基本用具能承受工作电压；辅助用具只能与基本用具配合使用！

依据：《防护用具使用和试验规程》



电气绝缘防护用具检查 4 步骤

1

试验标签

检查标签上的
下次试验日期。
禁止使用过期用具！

2

外观检查

确认无裂纹、刺孔、
撕裂、崩口
和机械损伤。

3

卷压试验

将手套向手指方向卷起，
借助空气压力
检查有无漏气刺孔。

4

清洁干燥

作业前用干净的干抹布
清除表面灰尘、
污垢、油污和水分。

严禁使用试验标签已过期的电气绝缘防护用具！



验明无电压的 4 个步骤

1

自检

在确知带电的部位
或用专用仪器
检查验电器是否完好。

2

逐相验电

先验明每相对地
无电压，再验明
各相之间无电压。

3

感应电压检查

确认没有来自相邻
运行线路和相的
危险感应电压。

4

复检

在校验电源上
再次检查验电器，
排除其突然失灵。

验电必须戴绝缘手套进行！



便携式保护接地线

- **接地线的作用：**防止开关设备误送电和感应电压伤害作业人员。
- **装设顺序：**先将接地线夹连接到接地装置（接地网），然后才能连接到带电部分。
- **拆除顺序：**严格按相反顺序进行——先拆除带电部分上的线夹，然后才能从接地体上断开接地线夹。
- **接地导线截面：**采用软铜线，截面不小于 16 mm^2 （1000 V 以下）和不小于 25 mm^2 （1000 V 以上），以保证热稳定性。

**装设接地线：先接地端，
后接导体端！拆除时：
先拆导体端，
后拆接地端！
顺序错误会致命！**



电气安全标示牌与标志

- **禁止类：**“禁止合闸，有人工作！”、“禁止开启，有人工作！”——悬挂在开关设备的操作机构上。
- **警告类：**“止步，高压危险！”、“禁止攀登，高压危险！”、“当心触电！”——用于围护危险区域。
- **指令类：**“在此工作”、“从此上下”——明确标示已准备好并经检查的安全工作地点。
- **提示类：**“已接地”——悬挂在设备的操作钥匙和手柄上，以及电气装置的已接地部位。

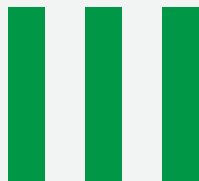
**“禁止合闸”标示牌
具有命令的法律效力！
只有悬挂人本人
才有权摘除！**

关键禁令：违反技术措施



- 未完成准备工作地点的全部必要技术措施，禁止在电气装置中开始作业。
- 禁止擅自合上已断开的设备，或擅自摘除禁止类标示牌和机械闭锁锁具。
- 禁止使用截面不符合规定的随意导线或绞接线作为便携式保护接地线。
- 未戴绝缘手套、未用完好的验电器验明无电压，禁止触碰带电部分。

停电而不接地并不能保证安全——感应电压与工作电压一样致命！



作业组织与工作票制度

明确划分责任、严格执行许可制度和工作票，可杜绝人为因素和失误。

依据：哈萨克斯坦《安全技术规程》• 安全技术规则 • 作业许可

电气安全 • SafetyHUB





电气装置作业许可的两种形式



工作票

- 按规定格式填写的书面作业命令。
- 明确作业的具体地点、开始和结束时间。
- 记录班组成员、责任人员和安全措施。
- 停电作业和邻近带电部分作业时必须办理。
- 最长有效期不超过 15 个日历日。



作业指令

- 口头下达的一次性简单作业任务。
- 在执行人员的一个工作班内有效。
- 必须登记在现场运行日志中。
- 由少数人员（1-2 人）按明确的工作量执行。
- 适用于 1 kV 以下计划外的紧急零星作业。

日常运行维护范围内的作业，按事先批准的清单执行，无需工作票和作业指令。

电气安全资格等级

- **I 级**：非电气人员（办公室、仓库、电脑操作员）；每年接受 1 次安全培训并在记录簿中登记。
- **II 级**：电工工艺人员（焊工、起重机司机、机床工）；培训不少于 72 小时，掌握 1 kV 以下装置知识。
- **III 级**：电气技术人员；在 II 级工作满 1-3 个月，有权单独巡视并执行 1 kV 以下作业。
- **IV 级**：有权在 1 kV 以上装置中作业，可担任工作负责人、工作票签发人及 1 kV 以下电气设备管理负责人。
- **V 级**：最高资格（工程师、动力师、1 kV 以上电气设备管理负责人）；全面掌握接线图和规程。

**电气安全等级
是个人责任的尺度，
也是独立从事
危险作业资格！**

依据：《用户电气装置技术运行规程》和《安全技术规程》• 附录 1

作业安全责任人员

- **工作票签发人（作业指令下达人）**：确定作业的必要性和安全工作量，以及班组责任人员的资格。
- **作业总负责人**：对拟定安全措施完整性和充分性以及各班组之间的协调负责。
- **工作许可人**：负责正确准备工作地点、验明无电压、装设接地线和标示牌。
- **工作负责人**：负责在现场向班组清晰交底、监督正确使用个人防护装备并实施不间断监护。
- **监护人和班组成员**：监护人负责监护非电气人员；班组成员严格服从工作负责人的指示。

**每位责任人对各自的
准备环节负责——兼任
角色须严格遵守
《安全技术规程》！**



准备工作地点的 6 个步骤

- **1. 停电：**进行必要的停电操作，形成明显的断开点。
- **2. 闭锁与标示牌：**用 LOTO 锁锁住操作机构，悬挂禁止类标示牌。
- **3. 验电：**用完好的验电器在所有相上验明无电压。
- **4. 接地：**合上固定接地刀闸或装设便携式接地线。
- **5. 提示类标示牌：**在设备的操作钥匙和手柄上悬挂“已接地”标示牌。
- **6. 围护：**用移动式遮栏围护工作地点并悬挂安全标示牌。

**准备工作地点
6 步严格顺序：**

**停电 → 闭锁 → 挂牌 →
验电 → 接地 → 围护！**

电网中的 LOTO 安全锁定系统

- **LOTO（上锁/挂牌）概念：**用个人挂锁和警示吊牌对危险能量源进行机械锁定。
- **个人锁：**每名班组成员将个人锁挂在断路器或刀闸的锁定装置上；钥匙只由本人保管。
- **集体锁定：**多个班组同时作业时使用集体锁箱——设备钥匙放入锁箱内，锁箱上挂有各小组的锁。
- **杜绝失误：**在最后一名作业人员摘下个人锁之前，任何断路器都不能被远程或手动合闸。

**一人一锁一钥匙！
只要您还在线路上，
任何人都无法送电！**

按工作票许可班组作业的 4 个阶段



工作票上没有工作许可人和工作负责人的亲笔签字，禁止开始作业！



作业过程中的不间断监护

- **工作负责人（监护人）的职责：**在执行任务过程中对全体班组成员实施不间断监护。
- **禁止离开：**工作负责人不得在监护的同时从事任何工作，也不得离开工作地点。
- **工作负责人临时离开：**如工作负责人必须离开，班组必须全部撤出电气装置。
- **班组成员：**没有工作负责人监护，不得留在配电装置内或高处；休息期间配电装置的门应上锁。

**工作负责人是
班组的“安全之眼”——
分心干自己的活，
就会失去对人员的控制！**

作业间断与工作终结手续

- **午休间断：**班组撤出作业区；工作票由工作负责人保存；标示牌、接地线和遮栏保持原位。
- **间断后重新许可：**工作负责人亲自检查工作地点状态未发生变化，无需工作许可人即可让班组进入。
- **每日收工：**清理工作地点，将工作票交值班运行人员并注明当班结束。
- **全部工作终结：**拆除临时设施，拆除班组装设的接地线，由工作负责人和工作许可人签字终结工作票。

**收工后，
未正式终结工作票，
严禁对电气装置
送电！**



作业间断时工作负责人的 4 项行动

1

撤出班组

停止作业任务，
收齐全部工具，
将人员撤出电气装置。

2

锁闭通道

将配电室门、遮栏
和作业区入口门
全部上锁。

3

保持现状

所有标示牌、LOTO 锁
和便携式接地线
保持原位。

4

进入前检查

恢复作业前亲自确认
安全措施完好、
接地线未被变动。

工作负责人返回之前，严禁班组成员进入作业区！

外派人员及承包商的作业许可

- **派遣函：**派遣单位发送正式函件，列明作业人员名单、其电气安全等级及责任人员的权限。
- **知识考核：**外派人员须针对业主的电气装置接线情况接受入场安全教育和初次交底。
- **作业许可书：**在运行中的企业内为承包商划出单独围隔的作业区时办理。
- **指定工作许可人：**外派班组的首次许可始终只能由业主的在编运行人员执行。

**承包商进场需重点关注：
首次许可只能由
业主单位的
在编人员办理！**

第 III 部分小结：组织控制链

- **链条不可中断：**只有工作票、安全交底、LOTO 和监护各环节全部到位，安全才有保障。
- **个人责任：**每名作业人员都在工作票上签字，为自己和同事的安全负责。
- **变更须记录：**班组成员或作业条件的任何变更，都必须立即重新办理许可。
- **生命至上：**组织规程是在分析数百起真实事故的基础上制定的，必须严格执行。

**工作票
不是走形式的纸，
而是保护您生命
与自由的法律文件！**

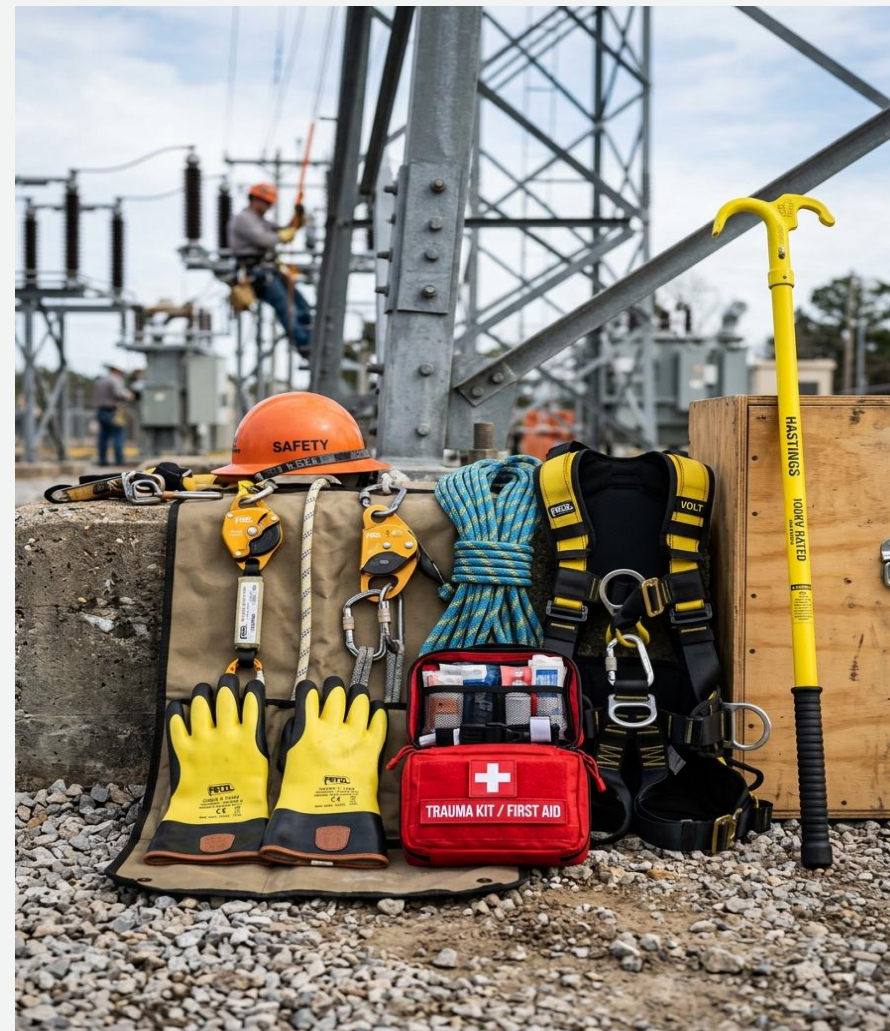
IV

电击伤急救

迅速、正确地使伤员脱离电源并立即进行心肺复苏，可以挽救伤员的生命。

依据：《跨行业急救指南》• 电击伤

电气安全 • SafetyHUB





在高空使触电者脱离电源

- **第 1 步——切断电源：**断开最近的刀闸、断路器或开关，或使用紧急停机。
- **第 2 步——防止坠落：**切记，一旦断电，伤员将失去肌张力，若未系挂防坠装置就会坠落！
- **第 3 步——救援者绝缘：**若无法迅速断电，应使用绝缘手套、绝缘杆或带干燥木柄的斧头。
- **第 4 步——使伤员脱离：**只能单手拉拽伤员干燥的衣服，不要触碰其裸露的身体和金属物。

**在高空为触电者断电时，
须防止其坠落——
电击后的坠落
往往比电流本身更致命！**

急救：心肺复苏（CPR）

- **状态评估**：检查意识（呼唤、轻拍双肩）和呼吸（“听—看—感觉”原则，持续 10 秒）。
- **胸外按压**：用掌根在胸骨中部按压 30 次，深度 5–6 cm，频率每分钟 100–120 次。
- **人工呼吸**：使头部后仰、捏紧伤员鼻孔后，通过防护面膜进行 2 次“口对口”吹气。
- **使用自动体外除颤器（AED）**：贴上除颤器电极片，按照设备语音提示操作。
- **骨折和出血**：出血时加压包扎，用夹板固定骨折，不要复位骨折断端！

**立即开始心肺复苏！
每延误 1 分钟，
大脑存活几率降低 10%！
按压与吹气之比 30:2！**

关键停止：必须无条件停工的 5 种情况



- 1. 已停电的带电部分突然来电，或作业地点出现火花。
- 2. 发现电气绝缘防护用具有缺陷或试验标签已过期。
- 3. 任何班组成员身体突然不适（头晕、恶心、乏力、心脏疼痛）。
- 4. 工作负责人或实施不间断监护的人员被迫离开工作地点。
- 5. 发生紧急情况，工具或构件坠落在人员附近。

停止作业的权利（“停工卡”）是每名员工神圣的权利，不会因此受到处罚！



作业许可最终检查表：6 项安全条件

- ✓ **工作票已办理** — 工作票已由全部相关人员签字，在有效期内，已进行安全技术交底。
- ✓ **已停电并接地** — 开关设备已断开，已验明无电压，已装设接地线。
- ✓ **LOTO 锁定已实施** — 个人机械锁已挂在操作机构上，钥匙由班组成员各自保管。
- ✓ **电气绝缘防护用具已检查** — 绝缘手套、工具和验电器均经试验，试验标签有效。
- ✓ **标示牌已悬挂** — 操作机构上挂“禁止合闸，有人工作！”，手柄上挂“已接地”，工作地点已围护。
- ✓ **急救准备就绪** — 班组掌握使触电者脱离电源和心肺复苏的程序，急救箱在现场，通讯设备完好。